

Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno

Boyce, W. E.; DiPrima, R. C.; Meade, D. B.

Resoluções por

Igo da Costa Andrade



Capítulo 1: Introdução

Em cada um dos Problemas 1 a 4, desenhe um campo de direções para a equação diferencial dada. Baseado no campo de direções, determine o comportamento de y quando $t \rightarrow \infty$. Se esse comportamento depender do valor inicial de y em $t = 0$, descreva essa tendência.

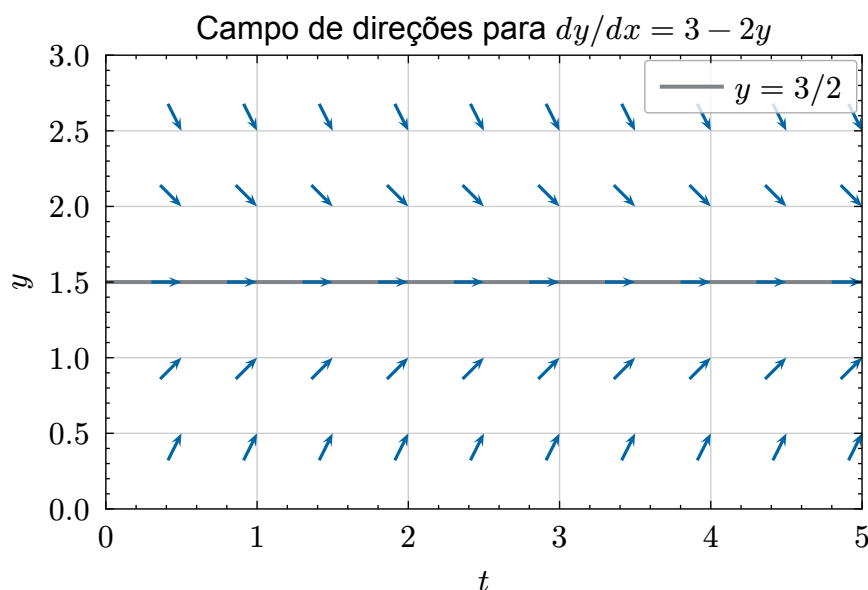
1. $y' = 3 - 2y$

Solução:

Determinemos a solução de equilíbrio ($y' = 0$):

$$y' = 0 \Rightarrow 3 - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

Note que, para $y < 3/2$, temos $y' > 0$, ou seja, as soluções são crescentes; e, $y > 3/2$, temos $y' < 0$, ou seja, as soluções são decrescentes. Portanto, a solução de equilíbrio é um atrator, conforme ilustra o campo de direções abaixo:



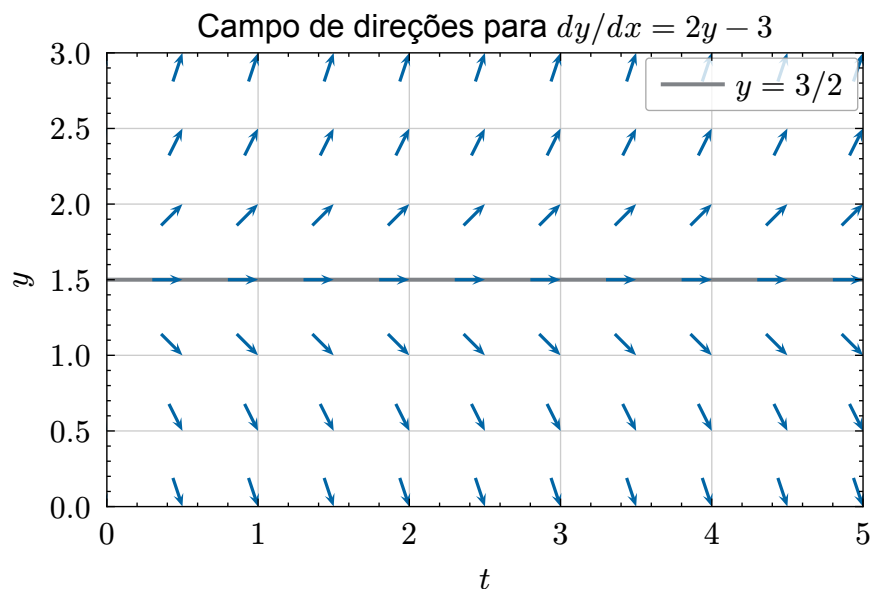
2. $y' = 2y - 3$

Solução:

Determinemos a solução de equilíbrio ($y' = 0$):

$$y' = 0 \Rightarrow 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

Note que, para $y < 3/2$, temos $y' > 0$, ou seja, as soluções são decrescentes; e, $y > 3/2$, temos $y' < 0$, ou seja, as soluções são crescentes. Portanto, a solução de equilíbrio é um repulsor, conforme ilustra o campo de direções abaixo:



3. $y' = -1 - 2y$

Solução:

4. $y' = 1 + 2y$

Solução:

Em cada um dos Problemas 5 a 6, escreva uma equação diferencial na forma $dy/dt = ay + b$ cujas soluções têm o comportamento pedido quando $t \rightarrow \infty$.

5. Todas as soluções se aproximam de $y = 2/3$.

Solução:



6. Todas as soluções se afastam de $y = 2$.

Solução:



Referências

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C.; MEADE, D. B. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. Rio de Janeiro: LTC, 2020.